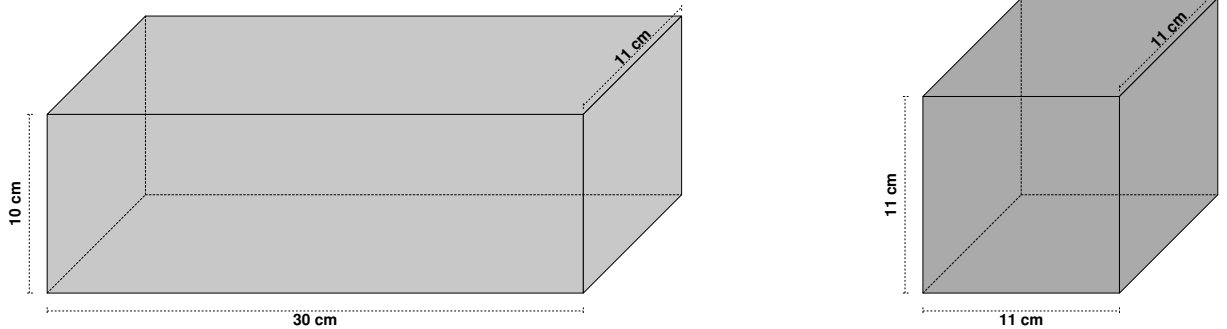


1. Problem

Una fábrica de productos alimenticios necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 30 cm $\times$ 11 cm $\times$ 10 cm
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- (a) 2096 cm³ porque es la media geométrica de los volúmenes
- (b) 3300 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3300 cm³
- (c) 2475 cm³ porque representa el 75% del volumen mayor
- (d) 1969 cm³ porque es la diferencia entre los volúmenes

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo $\times$ ancho $\times$ alto
- Volumen_1 = 30 cm $\times$ 11 cm $\times$ 10 cm = 3300 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

Comparación:

- Caja 1: 3300 cm³
- Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3300 cm³**.

- (a) Falso: porque es la media geométrica de los volúmenes
- (b) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3300 cm³
- (c) Falso: porque representa el 75% del volumen mayor
- (d) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes